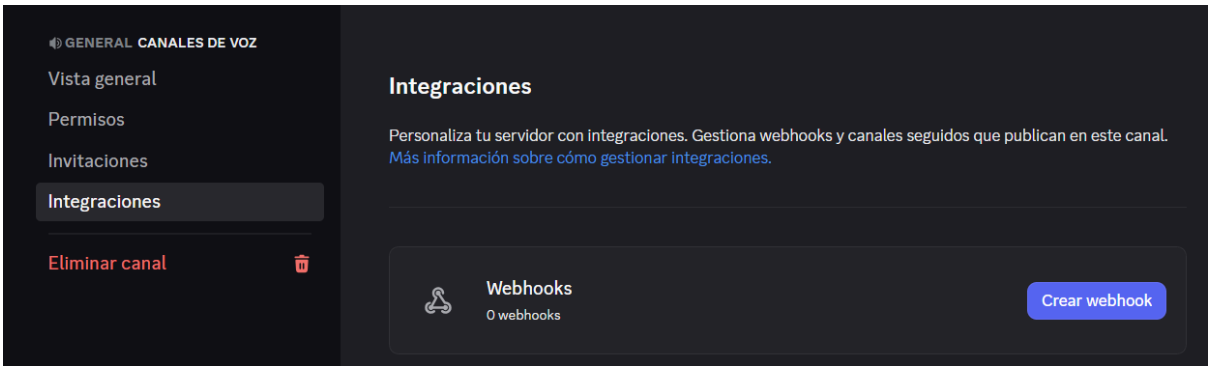
Paloma Sánchez

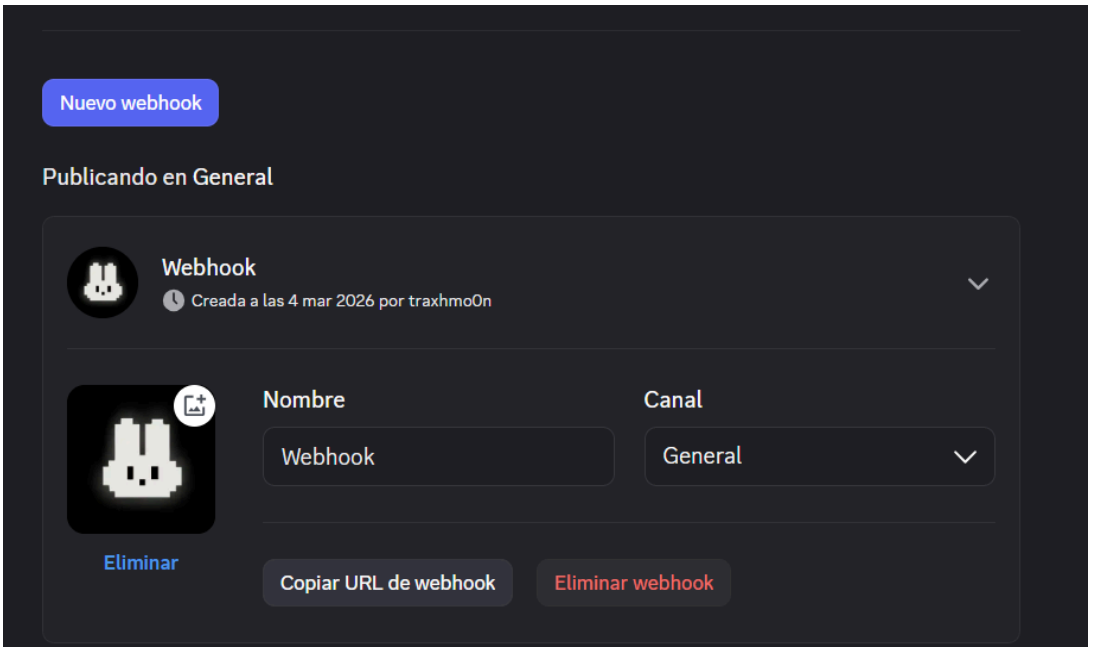
Documentación
Script de Auto-reparación (Self-Healing) de Servicios

Paso 1: Configurar el "Aviso" (Webhook de Discord), en mi caso utilizaré un servidor de Discord.

- Creamos el servidor, y ajustamos de esta manera el canal de voz: *Ajustes del canal* > *Integraciones* > *Webhooks* > *Nuevo Webhook*.



- A continuación copiamos la URL y la guardamos ya que vamos a utilizarla.



Paso 2: El Código.

- Creamos un archivo llamado MonitorSpooler.ps1. Este archivo contendrá el siguiente código.

```
# Configuración
$ServiceName = "Spooler"
$WebhookUrl =
"https://discord.com/api/webhooks/1478750517940322387/gn4MYhWKaBy
pwOnGmb7-Cx16pwHMGxJTeNlZApnXe6JGHA3KY16hCOzJ91loC1Pz0Lej"
# 1. Verificar el estado del servicio
$Service = Get-Service -Name $ServiceName

if ($Service.Status -ne 'Running') {
    Write-Host "El servicio $ServiceName está detenido.
Reiniciando..." -ForegroundColor Red

    # 2. Intentar reiniciar
    Start-Service -Name $ServiceName
    Start-Sleep -Seconds 5 # Esperar a que arranque

    # 3. Notificar el éxito o fallo
    $CurrentStatus = (Get-Service -Name $ServiceName).Status
    $Message = "**Alerta de Soporte IT**: El servicio de
impresión ($ServiceName) se había detenido en el equipo
$($env:COMPUTERNAME) y ha sido reiniciado automáticamente. Estado
actual: $CurrentStatus"

    # Enviar a Discord
    $Payload = @{ content = $Message } | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -Uri $WebhookUrl -Method Post -Body
$Payload -ContentType "application/json"
} else {
    Write-Host "El servicio $ServiceName funciona correctamente."
-ForegroundColor Green
}
```

  - Lo guardamos en una carpeta con el nombre del proyecto.

Paso 3: Comprobaremos de manera manual que funciona.

- Buscamos PowerShell en el menú de inicio y lo ejecutamos como administrador.
- Escribimos el siguiente comando para permitir la ejecución de scripts locales: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Cambio de directiva de ejecución
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías
exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about_Execution_Policies en
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?
[S] Sí  [O] Sí a todo  [N] No  [T] No a todo  [U] Suspender  [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): s
```

- Navegamos hasta la carpeta donde tenemos el proyecto y ejecutamos el script

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd "C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing"
PS C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing> .\MonitorSpooler.ps1
```

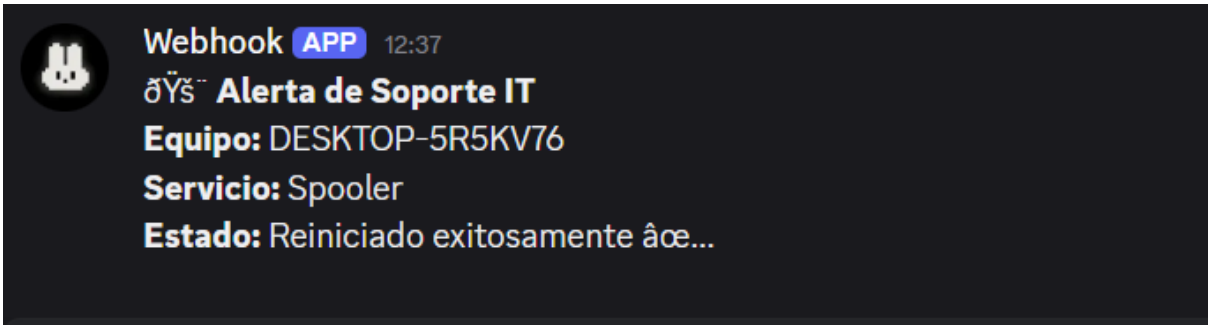
- Al ejecutar nos saldrá lo siguiente.

```
El servicio Spooler funciona correctamente.
PS C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing>
```

- A continuación, forzaremos la detención para ver si funciona correctamente.

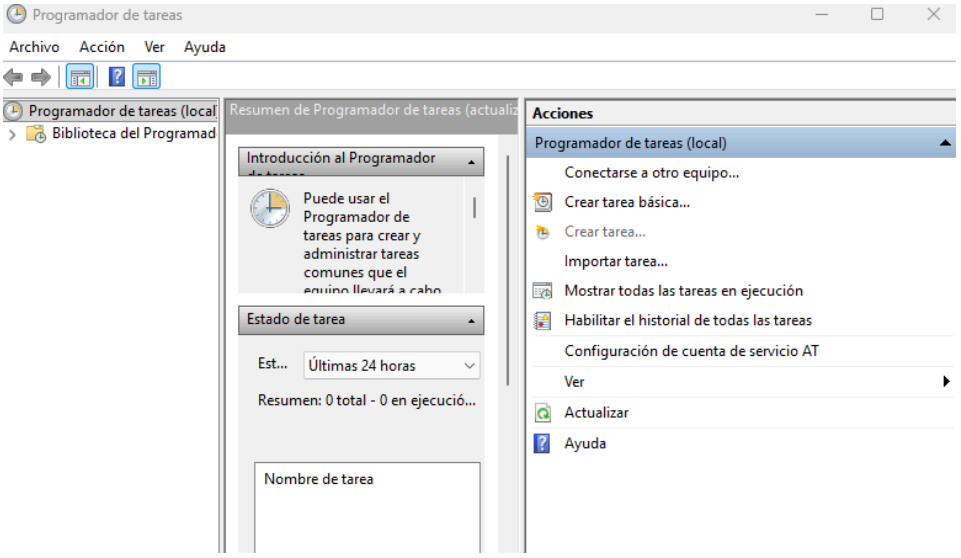
```
PS C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing> Stop-Service Spooler
PS C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing> .\MonitorSpooler.ps1
El servicio Spooler estÃ¡ detenido. Reiniciando...

NotificaciÃ³n enviada a Discord.
PS C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing>
```

- Y como podemos comprobar aquí abajo nuestro Webhook nos avisa inmediatamente de que algo no va bien.

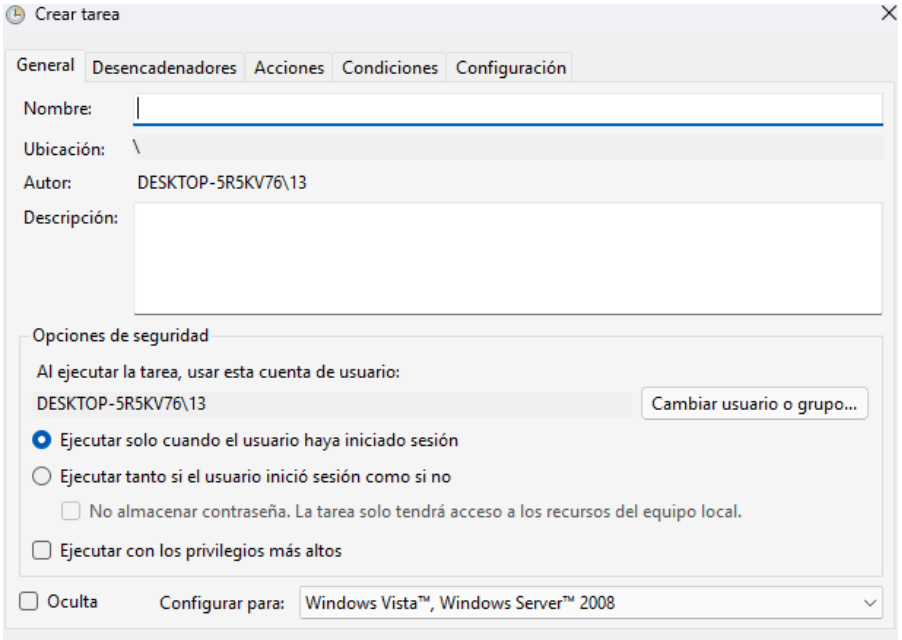


Paso 4: Programar el script para que sea automático.

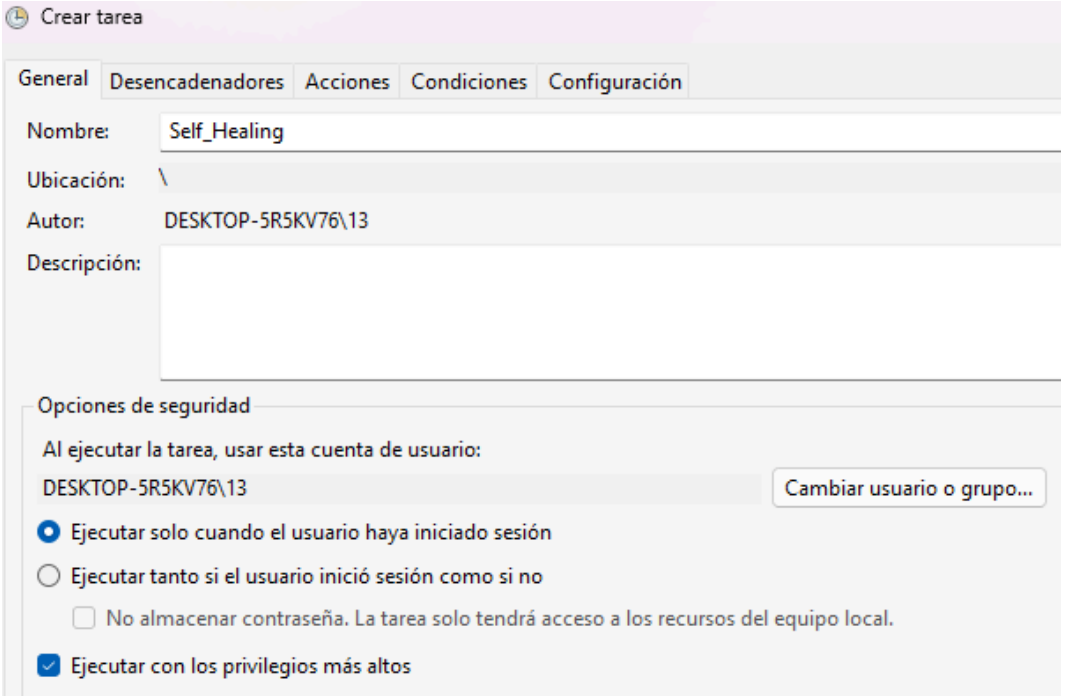
- Buscamos el Programador de Tareas y lo abrimos.



- En el panel derecho, hacemos clic en Crear tarea... (no "tarea básica").



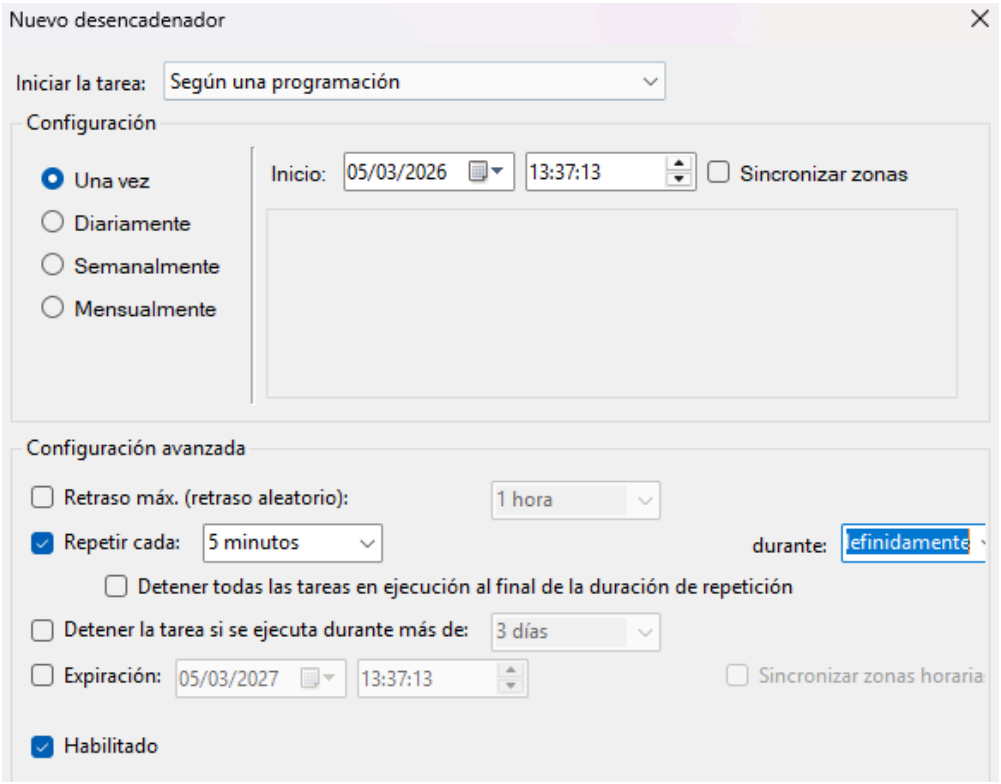
- Pestaña General: Le ponemos el siguiente nombre: Self_Healing y marcamos la casilla “Ejecutar con los privilegios más altos” para poder reiniciar servicios.



- Pestaña Desencadenadores clicamos en "Nuevo".

  - En "Iniciar tarea", elegimos Al iniciar el sistema o Según una programación.

  - En "Configuración avanzada", marcamos Repetir cada: 5 minutos durante un tiempo de: Indefinidamente.



- Pestaña Acciones:

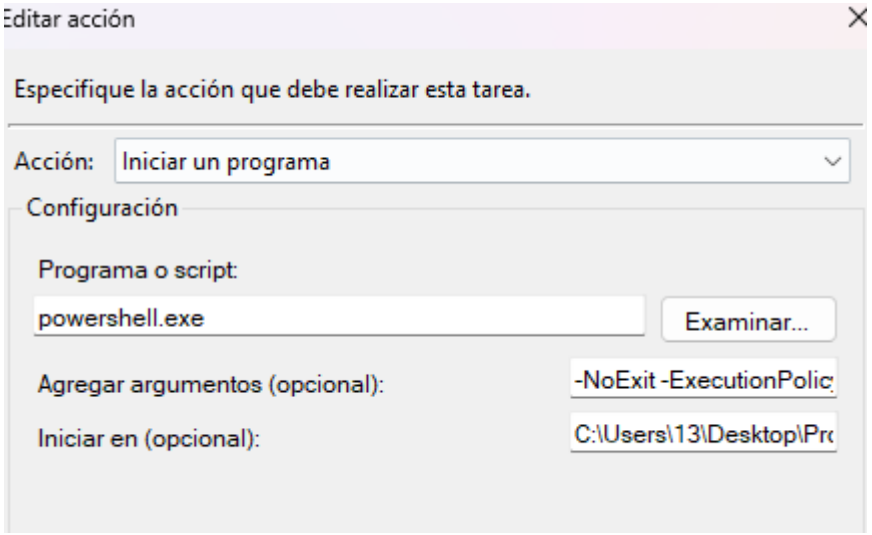
  - Hacemos clic en "Nueva".

  - Programa o script: Escribimos simplemente powershell.exe

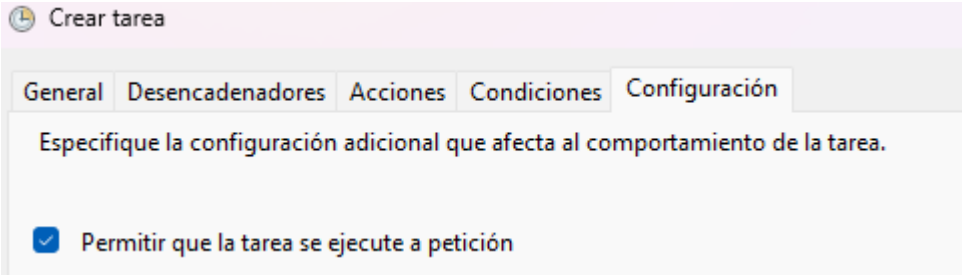
  - Agregar Argumentos: Ponemos la ruta completa del archivo

-NoExit -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing\MonitorSpooler.ps1"

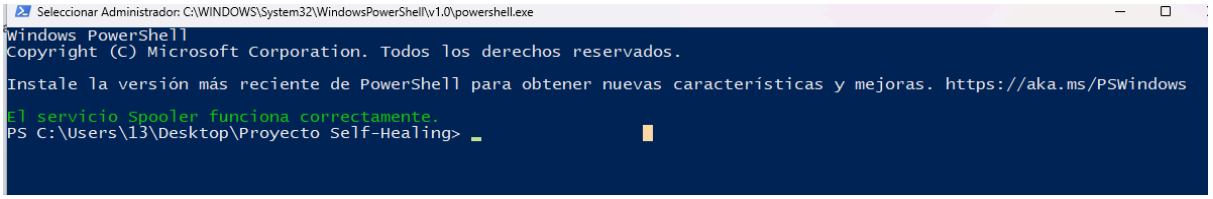
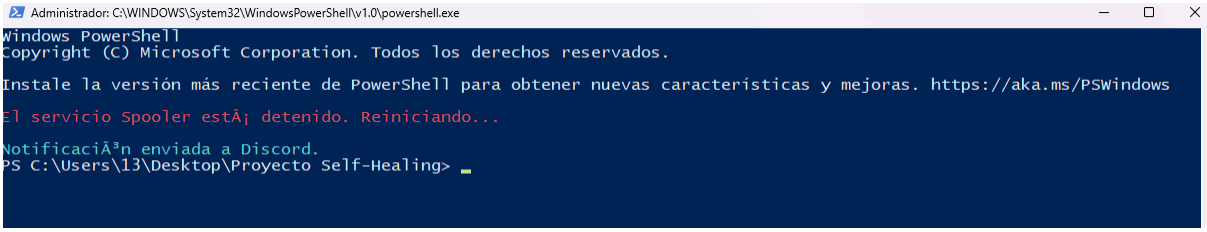
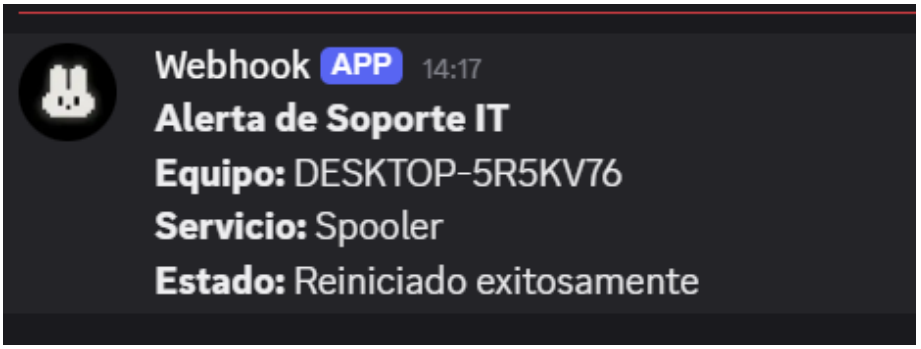
  - Iniciar en: C:\Users\13\Desktop\Proyecto Self-Healing\



- Pestaña Configuración: Nos aseguramos de que esté marcada la opción "Permitir que la tarea se ejecute por demanda"por si necesitamos mandarla nosotros.



- Al ejecutar la tarea se nos abrirá esta ventana confirmando que funciona satisfactoriamente.



- Si detenemos la Cola de impresión desde Servicios, podemos comprobar que funciona correctamente.